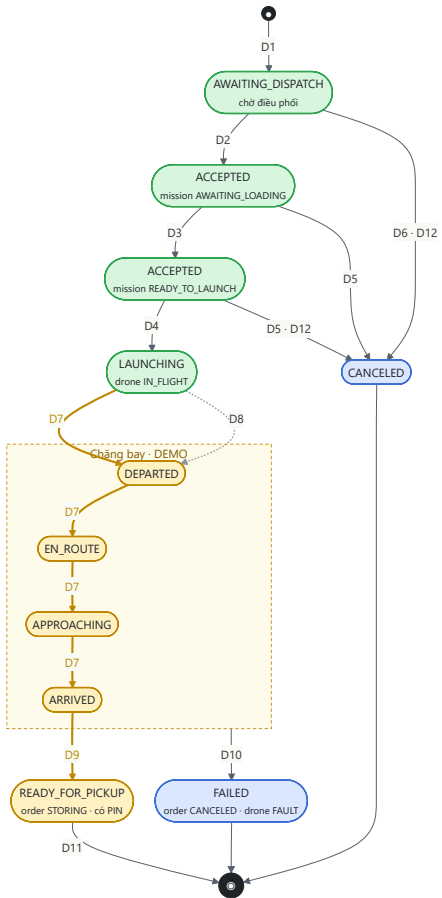


Vòng đời giao hàng Drone — deliveryStage & DroneMission

Nguồn: order-service/.../DroneOrderMaintenanceService.java · DroneDeliverySimulator.java · OrderService.java:215-253 — Luồng 1
— rà soát code 2026-09-25

Chạy thật (STANDARD) Chỉ đạt được ở DEMO Cần có — CHƯA code Kết thúc



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
D1	∅ → AWAITING_DISPATCH	POST /api/orders/drone-deliveries	CUSTOMER	giữ ở DRONE ở hai tủ, UNPAID; cam kết không hàng cấm; chặn quá tầm bay / quá số đơn mở / tạm dừng bay
D2	AWAITING_DISPATCH → ACCEPTED	POST /api/drone-technician/drone-orders/{id}/accept	DRONE_TECHNICIAN	PAID · người gửi đã bỏ kiện · drone IDLE · pin đủ ngưỡng · locker ACTIVE · pad OK → khóa DB và giữ drone RESERVED → mission AWAITING_LOADING; chặn mission trùng
D3	ACCEPTED / AWAITING_LOADING → READY_TO_LAUNCH	POST .../{id}/loading-confirmation	đội viên đã nhận	ghi trạm nguồn, người nạp, cân nặng, niêm phong; bắt buộc đúng kiện · cố định · khóa khoang; chặn quá tải; nhả ở DRONE ở tủ gửi
D4	ACCEPTED / READY_TO_LAUNCH → LAUNCHING	POST .../{id}/launch	đội viên đã nhận	bắt buộc hồ sơ nạp; kiểm tra lại RESERVED · active · pin · pad OK; compare-and-set drone IN_FLIGHT
D5	ACCEPTED → CANCELED	POST .../{id}/cancel	đội viên đã nhận	cho phép khi AWAITING_LOADING hoặc READY_TO_LAUNCH; RESERVED → IDLE, mission giữ lại ở CANCELED (lý do, người hủy, giờ hủy), nhả ở cả hai tủ, báo khách; đơn PAID tạo yêu cầu hoàn tiền (REFUND_PENDING)
D6	AWAITING_DISPATCH → CANCELED	PUT /api/orders/{id}/cancel	CUSTOMER	order và deliveryStage → CANCELED, nhả ở; app không có nút hủy cho đơn drone; đơn PAID hoàn về ví (REFUNDED)
D7	LAUNCHING → DEPARTED → ... → ARRIVED	DroneDeliverySimulator mỗi 3 giây	hệ thống	chỉ DEMO. Push ở DEPARTED, APPROACHING, ARRIVED; phát vị trí nội suy lên STOMP mỗi giây
D8	LAUNCHING → ... → READY_FOR_PICKUP	POST .../{id}/advance	đội viên đã nhận	chỉ STANDARD: xác nhận tay từng chặng (chưa có telemetry, không có vị trí)
D9	ARRIVED → READY_FOR_PICKUP	simulator hoặc .../advance	hệ thống · đội viên	mission DEPOSITED, order STORING, ở nhận OCCUPIED, cấp PIN hạn 24h, drone IDLE; gửi mã cho người nhận khác người đặt
D10	LAUNCHING ... ARRIVED → FAILED	POST .../{id}/fail	đội viên đã nhận · ADMIN	order CANCELED + chặng FAILED, mission FAILED, nhả ở nhận, drone → FAULT, hoàn tiền, đội bay trả kiện. DELAYED CHƯA CÓ
D12	→ CANCELED (quá hạn chờ)	quét mỗi 5 phút · .../decline-surcharge	hệ thống · CUSTOMER	chưa trả tiền 30 phút; đã trả mà chưa bỏ kiện/chưa tiếp nhận 120 phút; nợ phụ thu 60 phút hoặc khách từ chối. Kiện đã vào hệ thống thì chờ .../parcel-return
D11	READY_FOR_PICKUP → (order COMPLETED)	PUT /api/orders/{id}/complete	người đặt	cần PAID; deliveryStage → COMPLETED theo trạng thái đơn. Mở ở bằng PIN ở kiosk không hoàn tất đơn

- Theo dõi hành trình: khách GET /api/orders/{id}/drone-delivery, điều phối viên /api/drone-technician/drone-orders/{id}, admin /api/admin/drone-orders/{id} — cùng một read model (lộ trình, mốc giờ, hồ sơ nạp hàng, nhật ký mới nhất trước), client tự làm mới 3–5 giây; bản đồ live (STOMP) đã tắt bằng feature flag, không service nào phát vị trí.
- DroneMission.status dùng AWAITING_LOADING/READY_TO_LAUNCH rồi cùng tên chặng bay + DEPOSITED; nhiệm vụ không giao được hàng được **giữ lại** ở CANCELED (hủy trước khi phóng) hoặc FAILED (hỏng sau khi phóng) kèm ended_at, end_reason, end_note, failed_stage.